2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	홍성공업고등학교	기계	기계과	기계과	기계과	일반	피복아크용접원코스 머시닝센터조작원코스

교과영역		교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점	비고
			구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통		국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3			
			공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9		
			진로선택	독서와 작문	4	3~5	3				3			3			
		수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3			
			공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3	9		
			진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3		24	
		영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3			
			공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9		
			진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
		사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6	
			공통	한국사2	3	3	3		3					3			
			공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12	
			공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3			
		과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3			
			공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3	9		
			융합선택	물리학	4	3~5	3				3			3			
		체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2			
			일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
			융합선택	스포츠 문화*	3	2~4	2			2				2	10	8	
			융합선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
			진로선택	스포츠 생활1	3	2~4	2					2		2			
		예술	일반선택	음악	3	2~4	2	2						2			
			진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	2		2					2	6	6	
			진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	2			2				2			
		기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	융합선택	인간과 경제활동	3	2~4	2				2			2			
			진로선택	보건	3	2~4	2		2					2	9	8	
			일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						2			
			일반선택	디지털과 직업생활	4	3~5	3				3			3			정보 대체
합계					57		73	21	21	13	16	2	0	73		64	
전문			전문공통	성공적인 직업생활	2	2~	2			2				2		80	
			기계	전공실무	기계 수동 조립	2	2~	18	8	8					16		
			기계	전공실무	선반 가공	2	2~	11			6	5			11		
			기계	전공실무	밀링 가공	2	2~	10					5	6	11		
			기계	전공실무	측정	2	2~	18					9	10	19		
학과내 선택	피복아크 용접원코스		기계	전공실무	로봇 용접	2	2~	4			2	2			4		
	머시닝센터조작 원코스		기계	전공실무	컴퓨터 활용 생산	2											
	피복아크 용접원코스		기계	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접	2	2~	12					6	6	12		
	머시닝센터조작 원코스		기계	전공실무	기계 요소 설계	2											
학과간 선택	타학과융합 (택1)		기계	전공실무	피복 아크 용접	2	2~	12			6	6			12		
			전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영	2											
	타학과융합 (택1)		기계	전공실무	이산화탄소 가스 메탈 아크 용접	2	2~	14					7	7	14		
			전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작	2											
총이수 합계					10	0	101	8	8	16	13	27	29	101		80	
					67	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동					16	16	16	16	16	16				
			진로활동					16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18	
								32	32	32	32	32	32	192		192	
								64		64		64		192			

J39:

J51: J39:

Y38: J51:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
홍성공업고등학교	기계과	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
기계 수동 조립	14	조립안전관리	1503010122_16v1	64	2	4	64											4	64
		기본 작업(선반가공)	1502010104_16v4	32	2	2	32											2	32
		기본 작업(밀링가공)	1502010204_16v4	32	2	2	32											2	32
		기계구동장치조립	1503010120_16v1	64	3			2	32									2	32
		전기전자장치조립준비	1503010118_16v4	32	2			2	32									2	32
		공기압 장치조립	1503010116_16v4	32	2			2	32									2	32
		유압 장치조립	1503010117_16v4	32	3			2	32									2	32
		내용영역 합계				**8**	**128**	**8**	**128**									**16**	**256**
선반 가공	11	단순형상 작업	1502010105_14v2	48	2					3	48							3	48
		탭·드릴·보링 가공	1502010206_14v2	48	3					3	48							3	48
		홈·테이퍼 작업	1502010106_14v2	48	2							3	48					3	48
		평면·총형 가공	1502010205_16v4	32	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**6**	**96**	**5**	**80**					**11**	**176**
로봇 용접	4	피복아크용접 도면해독	1601050102_21v3	32	4					2	32							2	32
		기본용접작업	1601050601_21v3	32	3							2	32					2	32
										2	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
컴퓨터 활용 생산	4	CNC선반 가공 프로그래밍	1502010404_24v6	32	3					2	32							2	32
		CNC선반 조작	1502010403_24v4	32	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
피복 아크 용접	12	수동·반자동 가스절단	1508020213_17v3	32	3					2	32							2	32
		피복아크용접 필릿용접	1601050112_21v3	64	3					4	64							4	64
		피복아크용접 맞대기용접	1601050111_21v3	48	4							3	48					3	48
		피복아크용접부 검사	1601050107_21v3	48	5							3	48					3	48
		내용영역 합계								**6**	**96**	**6**	**96**					**12**	**192**
밀링 가공	11	엔드밀 가공	1502010207_16v4	48	2									3	48			3	48
		치공구 관리(밀링가공)	1502010208_16v4	32	3									2	32			2	32
		품질개선활동	1502010210_14v2	48	5											3	48	3	48
		안전대책 수립(밀링가공)	1502010213_16v4	32	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**5**	**80**	**6**	**96**	**11**	**176**
측정	18	체결요소설계	1501020106_16v3	64	3									4	64			4	64
		정밀측정	1502010505_20v4	80	3									5	80			5	80
		치공구요소설계	1501020108_16v3	80	3											5	80	5	80
		비교측정	1502010506_20v4	64	4											5	80	5	80
		내용영역 합계												**9**	**144**	**10**	**160**	**19**	**304**
가스 텅스텐 아크 용접	12	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	1601050305_21v4	48	4									3	48			3	48
		가스텅스텐아크용접 비드쌓기	1601050310_21v4	48	3									3	48			3	48
		가스텅스텐아크용접 맞대기용접	1601050311_21v4	48	4											3	48	3	48
		가스텅스텐아크용접 필릿용접	1601050312_21v4	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
기계요소 설계	12	3D형상모델링작업	1501020113_16v3	48	2									3	48			3	48
		CNC밀링(머시닝센터) 조작	1502010405_24v4	48	2									3	48			3	48
		3D형상모델링검토	1501020114_19v4	48	2											3	48	3	48
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	1502010406_24v5	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
이산화탄소 가스 메탈 아크 용접	14	CO2용접 가용접 작업	1601050205_21v4	48	4									3	48			3	48
		솔리드와이어용접 비드쌓기	1601050211_21v4	64	3									4	64			4	64
		솔리드와이어 맞대기용접	1601050213_21v4	48	4											3	48	3	48
		솔리드와이어 필릿용접	1601050212_21v4	64	4											4	64	4	64
		내용영역 합계												**7**	**112**	**7**	**112**	**14**	**224**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

[제안1] = [제안2]

1. 음악을 1학년 1학기로 배치

2. 진로와 직업 / 인간과 경제활동의 학기를 고려한 배치

3. 진로와 직업 / 성공적인 직업생활 (진로관련)의 동일 학기 편제를 피함

4. 전문교과의 2학기 시수 불균형 (출장, 학사운영 등 실제 운영에 어려울 수 있음)

[NCS] 2026과 비교하여 작성함

1. 기계수동조립 8 + 8 (NCS 조절 필요)
2. 밀링가공 5+5 > 5+6 으로 조절 (NCS 시수조절 필요)

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	홍성공업고등학교	전기·전자	전기과		전기과	일반	전기전자설비유지보수원코스

교과영역	교과(군)	과목		기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년		2학년		3학년		이수학점		필수이수학점	비고
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	독서와 작문	4	3~5	3				3			3			
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	24	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6	
		공통	한국사2	3	3	3		3					3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6		
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3			
	과학	공통	*통합과학1*	4	3~4	3	3						3	9	12	
		공통	*통합과학2*	4	3~4	3		3					3			
		융합선택	물리학	4	3~5	3				3			3			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	10	8	
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		융합선택	스포츠 문화*	3	2~4	2			2				2			
		융합선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 생활1	3	2~4	2					2		2			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	2	2						2	6	6	
		진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	2			2				2			
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	인간과 경제활동	3	2~4	2				*2*			2	9	8	
		진로선택	보건	3	2~4	2		*2*					2			
		융합선택	진로와 직업	3	2~4	2	*2*						2			
		일반선택	디지털과 직업생활	4	3~5	3				3			3			정보 대체
합계				57		73	21	21	13	16	2	0	73		64	
전문	전문공통		성공적인 직업생활	*2*	*2~*	2			2				2		80	
	전기·전자	전공일반	전기·◌전자일반	*2*	*2~*	8	8						8			
	전기·전자	전공일반	자동화 설비	*2*	*2~*	6		8					8			
	전기·전자	전공실무	전기 설비 운영	*2*	*2~*	7			4	3			7			
	전기·전자	전공실무	내선공사	*2*	*2~*	22					10	12	22			
학과 내 선택	전기전자 설비유지 보수원 코스	전기·전자	전공실무	전기 기기 제작	*2*	*2~*	48			4	4			28		
		전기·전자	전공실무	전자 부품 생산	*2*	*2~*						10	10			
학과 간 선택	타학과 융합 (택1)	기계	전공실무	피복 아크 용접	*2*	*2~*	12			6	6			12		
		전기	전공실무	자동 제어 시스템 운영	*2*	*2~*										
	타학과 융합 (택1)	기계	전공실무	이산화탄소 가스 메탈 아크 용접	*2*	*2~*	14					7	7	14		
		전기	전공실무	자동 제어 기기 제작	*2*	*2~*										
총이수 합계				22	0	119	8	8	16	13	27	29	101		80	
				79	0	192	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	
							64		64		64		192			

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	이기낭	642-8217
	교육과정부장	김민선	642-8217
	교육과정담당	·	•

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

[제안2]
1. 음악을 2학점씩 유지하되 1학년 1학기 부터 시작하도록 함
2. 전문교과 담당 교양을 2학년에 배치하여 시수 및 지도의 균형을 갖춤
3. 시험교과, 수행평가 등 학생들의 학업의 균형이 맞춰질 수 있음
4. 흡연, 기초건강 보건 수업에 효과를 기대
5. 전문교과의 1,2학기의 수업 시수 균형을 갖춤
6. 음악교과의 학기 당 시수 차이가 발생함. (국영수과사 도 동일)
7. 성공적인 직업생활이 2학년으로 조절되면서 전문교과교사의 진로 교육의 시기가 미뤄짐

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J39:

J49: J39:

Y38: J49:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
홍성공업고등학교	전기과(일반)	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
전기 설비 운영	7	반송설비 운영	1901060316_16v1	32	3					2	32							2	32
		동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	1901060331_19v1	32	5					2	32							2	32
		전동기설비 운영	1901060315_16v1	48	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**4**	**64**	**3**	**48**					**7**	**112**
전기 기기 제작	8	전기기기 제작준비	1901050201_14v2	48	3					2	32							2	32
		전기기기 권선작업	1901050203_14v2	48	2					2	32							2	32
		전기기기 반제품 조립	1901050207_14v2	48	2							2	32					2	32
		전기기기 회로부 조립	1901050206_14v2	48	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
자동 제어 시스템 운영	12	시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	64	2					4	64							4	64
		제어시스템 점검	1901080405_14v2	48	2					2	32							2	32
		프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	1901080412_20v3	64	3							4	64					4	64
		현장 제어기기 운영	1901080404_14v2	48	2							2	32					3	32
		내용영역 합계								**6**	**96**	**4**	**96**					**13**	**192**
내선공사	22	배관공사	1901070116_22v4	64	2									4	64			4	64
		배선공사	1901070117_22v4	64	2									4	64			4	64
		배관배선검사	1901070118_22v4	32	2									2	32			2	32
		옥내조명공사	1901070119_22v4	64	2											4	64	4	64
		전열공사	1901070120_22v4	64	2											4	64	4	64
		옥외조명공사	1901070140_22v1	64	2											4	64	4	64
		내용영역 합계												**10**	**160**	**12**	**192**	**18**	**288**
전자 부품 생산	20	전자부품 설비계획	1902020211_16v3	64	2									4	64			4	64
		전자부품 설비보전	1902020212_16v3	48	2									3	48			3	48
		자동제어 대상 설비 확인	1901080302_14v2	48	2									3	48			3	48
		전자부품 품질관리	1902020209_16v3	64	4											4	64	4	64
		전자부품 출하관리	1902020210_16v3	48	2											3	48	3	48
		제어시스템 점검	1901080405_14v2	48	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**10**	**160**	**10**	**160**	**20**	**320**
자동 제어 기기 제작	14	전장품 조립	1901080214_16v2	80	2									4	64			4	64
		부품조립	1901080213_16v2	80	2									3	48			3	48
		하드웨어 제작	1901080215_16v2	80	2											4	64	4	64
		소프트웨어 작성	1901080216_16v2	80	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**7**	**112**	**7**	**112**	**14**	**224**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

[제안1]

1. 음악을 1학년 1학기로 배치
2. 진로와 직업 / 인간과 경제활동의 학기를 고려한 배치
3. 진로와 직업 / 성공적인 직업생활 (진로관련)의 동일 학기 편제를 피함
4. 전문교과의 2학기 시수 불균형 (출장, 학사운영 등 실제 운영에 어려울 수 있음)

[제안1] = [제안2]

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	홍성공업고등학교	전기·전자	전기과		전기과	도제	전자제품부품생산 및 유지보수원 코스

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점	비고
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24	
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	독서와 작문	4	3~5	3				3			3			
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6	
		공통	한국사2	3	3	3		3					3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6		
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3			
	과학	공통	*통합과학1*	4	3~4	3	3						3	9	12	
		공통	*통합과학2*	4	3~4	3		3					3			
		융합선택	물리학	4	3~5	3				3			3			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	10	8	
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		융합선택	스포츠 문화*	3	2~4	2			2				2			
		융합선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 생활1	3	2~4	2					2		2			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	2	2						2	6	6	
		진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	2			2				2			
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	융합선택	인간과 경제활동	3	2~4	2				*2*			2	9	8	
		진로선택	보건	3	2~4	2		*2*					2			
		일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	*2*						2			
		일반선택	디지털과 직업생활	4	3~5	3				3			3			정보 대체
합계				57		73	21	21	13	16	2	0	73	64		
전문	전문공통		성공적인 직업생활	*2*	*2~*	2			2				2		80	
	전기·전자	전공일반	전기·◌전자일반	*2*	*2~*	8	8						8			
	전기·전자	전공일반	자동화 설비	*2*	*2~*	6		8					8			
	전기·전자	전공실무	전기 설비 운영	*2*	*2~*	7			4	3			7			
	전기·전자	전공실무	내선공사	*2*	*2~*	22					10	12	22			
학과 내 선택	전기·전자	전공실무	전자 제품 생산	*2*	*2~*	74			10	10			54			
전자제품 부품 생산 및 유지보수원 코스	전기·전자	전공실무	전자 부품 생산	*2*	*2~*						7	7				
	전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작	*2*	*2~*						10	10				
총이수 합계				16	0	119	8	8	16	13	27	29	101	80		
				73	0	192	29	29	29	29	29	29	174	144		
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288	288		
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18	18		
							32	32	32	32	32	32	192	192		
							64		64		64		192			

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	이기낭	642-8217
	교육과정부장	김민선	642-8217
	교육과정담당	·	•

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

[제안2]
1. 음악을 2학점씩 유지하되 1학년 1학기 부터 시작하도록 함
2. 전문교과 담당 교양을 2학년에 배치하여 시수 및 지도의 균형을 갖춤
3. 시험교과, 수행평가 등 학생들의 학업의 균형이 맞춰질 수 있음
4. 흡연, 기초건강 보건 수업에 효과를 기대
5. 전문교과의 1,2학기의 수업 시수 균형을 갖춤
6. 음악교과의 학기 당 시수 차이가 발생함. (국영수과사 도 동일)
7. 성공적인 직업생활이 2학년으로 조절되면서 전문교과교사의 진로 교육의 시기가 미뤄짐

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J39:

J46:

Y38:

J46:

J39:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
홍성공업고등학교	전기과(도제)	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
전기 설비 운영	7	반송설비 운영	1901060316_16v1	32	3					2	32							2	32
		동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	1901060331_19v1	32	5					2	32							2	32
		전동기설비 운영	1901060315_16v1	48	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**4**	**64**	**3**	**48**					**7**	**112**
전자 제품 생산	20	전자제품 출하관리	1902010210_16v3	48	2					3	48							3	48
		전자제품생산 자재관리	1902010204_13v2	48	2					3	48							3	48
		전자부품설비보전	1902020212_16v3	64	2					4	64							4	64
		전자제품제조	1902010207_16v3	48	2							3	48					3	48
		전자제품생산 안전관리	1902010212_16v3	48	2							3	48					3	48
		조립도면작성	1503010112_16v4	64	2							4	64					4	64
		내용영역 합계								**10**	**160**	**10**	**160**					**20**	**320**
전자 부품 생산	14	전자부품 생산활동	1902020208_16v3	64	2									4	64			4	64
		조립도면해독	1503010111_16v4	48	2									3	48			3	48
		전자부품 생산기술지원	1902020201_16v3	64	4											4	64	4	64
		전기전자장치조립 (학생선택)	1503010119_16v4	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**7**	**112**	**7**	**112**	**14**	**224**
내선공사	22	배관공사	1901070116_22v4	64	2									4	64			4	64
		배선공사	1901070117_22v4	64	2									4	64			4	64
		배관배선검사	1901070118_22v4	32	2									2	32			2	32
		옥내조명공사	1901070119_22v4	64	2											4	64	4	64
		전열공사	1901070120_22v4	64	2											4	64	4	64
		옥외조명공사	1901070140_22v1	64	2											4	64	4	64
		내용영역 합계												**10**	**160**	**12**	**192**	**18**	**288**
자동 제어 기기 제작	20	품질검사	1901080219_16v2	80	3									5	80			5	80
		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	1503010210_14v3	80	2									5	80			5	80
		제작공정계획	1901080207_16v2	48	5											3	48	3	48
		전장품 조립	1901080214_16v2	64	2											4	64	4	64
		하드웨어 성능 구현 (학생 선택)	1903010308_21v4	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**10**	**160**	**10**	**160**	**20**	**320**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

[제안1] = [제안2]

과목명	구분		구분	기준 단위	운영가능단위
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2

과정

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td><u>66</u></td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td><u>86</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td><u>22</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td><u>18</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td><u>192</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능